

◆ 1. → PEDIR DATOS

👉 Qué es:

Una ventana que pide datos al usuario

👉 Para qué sirve:

Entrada de datos (lo primero en casi todos los ejercicios)

👉 Problema importante:

SIEMPRE devuelve texto

```
let edad = prompt("Introduce tu edad");
```

👉 Aunque pongas `parseFloat`, es

✓ Por eso necesitas convertirlo

◆ 2. y → CONVERTIR

👉 Qué es:

Convierte texto a número

👉 Cuándo usar:

- `parseInt` → números enteros
- `parseFloat` → decimales

```
let edad = parseInt(prompt("Edad"));  
let dinero = parseFloat(prompt("Dinero"));
```

👉 Si NO haces esto → fallan las comparaciones

◆ 3. → MOSTRAR RESULTADO

👉 **Qué es:**

Ventana que muestra información

👉 **Cuándo usar:**

- Resultado final
- Errores

```
alert("Resultado: " + edad);
```

◆ **4.**

→ **VER DATOS**

👉 **Qué es:**

Imprime en la consola (F12)

👉 **Cuándo usar:**

- Ver valores dentro de bucles
- Ejercicios como dividir entre 2

```
console.log(numero);
```

◆ **5.**

→ **DECISIONES**

👉 **Qué es:**

Permite decidir qué hacer según una condición

```
if (edad >= 18) {  
  alert("Mayor de edad");  
} else {  
  alert("Menor");  
}
```

👉 **Cuándo usar:**

- Validaciones
 - Clasificaciones (IP, notas...)
-

◆ **6.**

→ **VALIDAR NÚMEROS**

👉 **Qué es:**

Comprueba si algo NO es un número

```
if (isNaN(edad)) {  
  alert("Error");  
}
```

👉 **Cuándo usar:**

- Siempre que uses `isNaN()` con números
-

◆ 7. BUCLES → REPETIR



👉 **Qué es:**

Repite mientras se cumpla una condición

```
while (num > 1) {  
  num = num / 2;  
}
```

👉 **Cuándo usar:**

- No sabes cuántas veces repetir
 - Ejercicio típico: dividir entre 2
-



👉 **Qué es:**

Repite un número fijo de veces

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {  
}
```

👉 **Cuándo usar:**

- Recorrer arrays
 - Recorrer texto
-

◆ 8. STRINGS (TEXTOS)



👉 Qué hace:

Divide un texto en partes

```
let partes = "192.168.1.1".split(".");
```

👉 Resultado:

```
["192","168","1","1"]
```

👉 Cuándo usar:

- IP
 - Fechas
-



👉 Longitud

```
texto.length
```



👉 Buscar posición

```
alfabeto.indexOf("a")
```

👉 Cuándo usar:

- Cifrado César
-

◆ 9. ARRAYS

👉 Lista de datos

```
let numeros = [1,2,3];
```

👉 Acceder:

```
numeros[0]
```

👉 **Cuándo usar:**

- Meses
 - Listas
-

◆ 10. NÚMEROS



👉 Limitar decimales

```
num.toFixed(2)
```

👉 **Cuándo usar:**

- Dinero
 - Temperatura
-



👉 Números aleatorios

```
let dado = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
```

👉 **Cuándo usar:**

- Juegos
 - Apuestas
-

◆ 11. DOM (MODIFICAR HTML)



👉 Accede a un elemento HTML

```
let p = document.getElementById("texto");
```



👉 Cambia texto

```
p.textContent = "Hola";
```



👉 Inserta HTML

```
p.innerHTML += "<br>Nuevo";
```

👉 **Cuándo usar:**

- Mostrar listas
-

◆ 12. EVENTOS (MUY IMPORTANTE)

🔥 ¿Qué es un evento?

👉 Algo que hace el usuario:

- click → pulsa
 - dblclick → doble click
 - submit → enviar formulario
 - input → escribir
-



👉 Qué es:

Detecta un evento

```
boton.addEventListener("click", function() {  
  alert("Click!");  
});
```

👉 Cuándo usar:

- Botones
 - Formularios
 - Interacciones
-



👉 Se usa en formularios

```
form.addEventListener("submit", function(e) {  
  e.preventDefault();  
});
```

👉 Qué hace ?

➡ Evita que el formulario se envíe

👉 Cuándo usar:

- Validar datos antes de enviar
-



👉 Se activa al escribir

```
input.addEventListener("input", validar);
```

👉 Cuándo usar:

- Activar botón
 - Validación en tiempo real
-



👉 Desactiva botón

```
btn.disabled = true;
```

RESUMEN CLAVE

👉 En cualquier ejercicio:

1. Pedir datos
 2. Convertir
 3. Validar
 4. Procesar
 5. Mostrar
-

PROGRAMAS COMPLETOS (NIVEL EXAMEN)

PROGRAMA 1: VALIDAR IP + MOSTRAR EN WEB

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<input type="text" id="ip">
<button id="btn">Validar</button>

<p id="resultado"></p>

<script src="ip.js"></script>

</body>
</html>
```

JS (ip.js)

```
let btn = document.getElementById("btn");

btn.addEventListener("click", function() {

    let ip = document.getElementById("ip").value;
    let partes = ip.split(".");
    let resultado = document.getElementById("resultado");

    if (partes.length !== 4) {
        resultado.textContent = "IP no válida";
        return;
    }

    for (let i = 0; i < partes.length; i++) {
        let num = parseInt(partes[i]);

        if (isNaN(num) || num < 0 || num > 255) {
            resultado.textContent = "IP no válida";
            return;
        }
    }

    let primer = parseInt(partes[0]);

    if (primer <= 127) {
        resultado.textContent = ip + "/8";
    } else if (primer <= 191) {
        resultado.textContent = ip + "/16";
    } else if (primer <= 223) {
        resultado.textContent = ip + "/24";
    } else {
        resultado.textContent = "Reservada";
    }

});
```



PROGRAMA 2: FORMULARIO COMPLETO + VALIDACIÓN

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form id="form">
<input type="text" id="nombre" placeholder="Nombre">
<input type="number" id="edad" placeholder="Edad">
<button type="submit">Enviar</button>
</form>

<p id="msg"></p>

<script src="form.js"></script>

</body>
</html>
```

JS

```
let form = document.getElementById("form");

form.addEventListener("submit", function(e) {

  e.preventDefault();

  let nombre = document.getElementById("nombre").value;
  let edad = parseInt(document.getElementById("edad").value);

  if (nombre === "" || isNaN(edad)) {
    document.getElementById("msg").textContent = "Error";
  } else {
    document.getElementById("msg").textContent = "Correcto";
  }

});
```



PROGRAMA 3: JUEGO DE DADOS

JS

```
let dinero = 50;
```

```
while (dinero > 0) {  
  
    let apuesta = parseFloat(prompt("Apuesta"));  
    let numero = parseInt(prompt("Número 1-6"));  
  
    let dado = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;  
  
    if (numero === dado) {  
        dinero += apuesta;  
    } else {  
        dinero -= apuesta;  
    }  
  
    console.log("Dinero: " + dinero.toFixed(2));  
}
```

CONCLUSIÓN

👉 Ahora sí tienes:

- ✓ Explicación real
 - ✓ Cuándo usar cada cosa
 - ✓ Programas completos
-

Si quieres, siguiente nivel:

👉 te hago un **examen completo tipo DAM con todo mezclado (muy real)**

Literalmente me has puesto ejercicios que ya te mandé yo en vez de coger de internet 2 complejos y resolverlos

Tienes razón — esos ejemplos eran muy parecidos a los tuyos. Vamos a subir nivel de verdad 🔥

Te pongo **2 ejercicios COMPLEJOS tipo examen real (no los tuyos)**, con:

- ✓ HTML
 - ✓ JS completo
 - ✓ Uso de TODO (eventos, arrays, validaciones, bucles, DOM, etc.)
 - ✓ Explicación clara de por qué se usa cada cosa
-



EJERCICIO COMPLEJO 1: GESTIÓN DE NOTAS DE ALUMNOS



ENUNCIADO (tipo examen real)

Crear una web donde:

- Introduces nombre y nota
 - Se guardan múltiples alumnos
 - Se muestran en pantalla
 - Se calcula la media
 - Se indica si aprueba o suspende
 - Botón para borrar todo
-



HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Gestión de alumnos</h2>

<input type="text" id="nombre" placeholder="Nombre">
<input type="number" id="nota" placeholder="Nota">
<button id="agregar">Agregar</button>
<button id="borrar">Borrar todo</button>

<p id="media"></p>
<ul id="lista"></ul>

<script src="alumnos.js"></script>

</body>
</html>
```



JS (alumnos.js)

```
let alumnos = [];

let btnAgregar = document.getElementById("agregar");
let btnBorrar = document.getElementById("borrar");
```

```

btnAgregar.addEventListener("click", function() {

    let nombre = document.getElementById("nombre").value;
    let nota = parseFloat(document.getElementById("nota").value);

    // VALIDACIÓN
    if (nombre === "" || isNaN(nota) || nota < 0 || nota > 10) {
        alert("Datos incorrectos");
        return;
    }

    // GUARDAR EN ARRAY
    alumnos.push({nombre: nombre, nota: nota});

    mostrar();
});

btnBorrar.addEventListener("click", function() {
    alumnos = [];
    mostrar();
});

function mostrar() {

    let lista = document.getElementById("lista");
    let mediaP = document.getElementById("media");

    lista.innerHTML = "";

    let suma = 0;

    for (let i = 0; i < alumnos.length; i++) {

        let li = document.createElement("li");

        let estado = alumnos[i].nota >= 5 ? "Aprobado" : "Suspendido";

        li.textContent = alumnos[i].nombre + " - " + alumnos[i].nota.toFixed(2) + " (" + estado +
        ")";

        lista.appendChild(li);

        suma += alumnos[i].nota;
    }

    if (alumnos.length > 0) {
        let media = suma / alumnos.length;
        mediaP.textContent = "Media: " + media.toFixed(2);
    }
}

```

```
} else {  
    mediaP.textContent = "";  
}  
}
```

QUÉ ESTÁS USANDO AQUÍ

- → guardar alumnos
 - → añadir datos
 - → recorrer
 - → convertir
 - → validar
 - → botones
 - / → DOM
 - → decimales
 - operador ternario →
-

EJERCICIO COMPLEJO 2: GENERADOR Y VALIDADOR DE CONTRASEÑAS

ENUNCIADO

Crear una web donde:

- Introduces una contraseña
 - Comprueba si es segura:
 - mínimo 8 caracteres
 - tiene números
 - tiene mayúsculas
 - Botón para generar contraseña aleatoria
 - Mostrar resultado en colores
-

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Validador de contraseña</h2>

<input type="text" id="pass">
<button id="validar">Validar</button>
<button id="generar">Generar</button>

<p id="resultado"></p>

<script src="pass.js"></script>

</body>
</html>
```

JS (pass.js)

```
let validarBtn = document.getElementById("validar");
let generarBtn = document.getElementById("generar");
let resultado = document.getElementById("resultado");

validarBtn.addEventListener("click", function() {

  let pass = document.getElementById("pass").value;

  let tieneNumero = false;
  let tieneMayus = false;

  for (let i = 0; i < pass.length; i++) {

    let c = pass.charAt(i);

    if (c >= "0" && c <= "9") {
      tieneNumero = true;
    }

    if (c >= "A" && c <= "Z") {
      tieneMayus = true;
    }
  }

  if (pass.length >= 8 && tieneNumero && tieneMayus) {
    resultado.textContent = "Contraseña segura";
    resultado.style.color = "green";
  } else {
```

```
        resultado.textContent = "Contraseña débil";
        resultado.style.color = "red";
    }

});

generarBtn.addEventListener("click", function() {

    let caracteres =
"abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";
    let pass = "";

    for (let i = 0; i < 10; i++) {
        let pos = Math.floor(Math.random() * caracteres.length);
        pass += caracteres.charAt(pos);
    }

    document.getElementById("pass").value = pass;
});
```